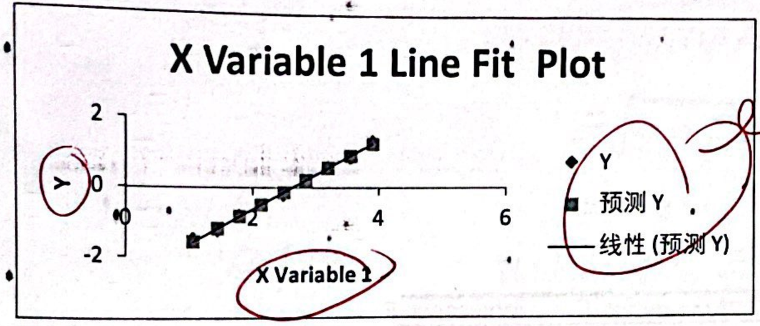


1、光源的波长测量的计算公式

$$\lambda=\frac{xa}{KS}=\frac{|x_1-x_4|a}{2KS}$$

2. 明 $BC=a\sin\theta=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$

暗 $BC=a\sin\theta=2k\cdot\frac{\lambda}{2}$

3、光强I与 $\sin\theta$ 关系

$I=I_0\frac{\sin^2 u}{u^2}$ → 中央明条纹中心处强度

其中 $u=\frac{\pi}{\lambda}a\sin\theta$ → 衍射角

+3

$r=0.997$

$b=-2.64\pm0.06$

$m=1.00\pm\underline{0.24}$　1.0 ±0.2

$z=-2.64+1.00x$

$\boxed{w=\frac{2\pi}{T}=2\pi f}$

+3

拍的计算

$y_1=y_m\cos 2\pi f_1 t$，$y_2=y_m\cos 2\pi f_2 t$

$\Rightarrow y=y_1+y_2$

$=\left[2y_m\cos 2\pi\left(\frac{f_1-f_2}{2}\right)t\right]\cos 2\pi\left(\frac{f_1+f_2}{2}\right)t$

$\Rightarrow$ 拍的周期 $T=\frac{1}{|f_1-f_2|}$

频率 $f=|f_1-f_2|$

$|A_1-A_2|$

↑ $\underbrace{\text{波节厚度}}$ ↓

↑

产生原因：振幅不等

采样速度/频率 ↑

采样时间 ↓.

闭卷但可以带计算器

① 选择题、填空题（计算）→ 单位换算

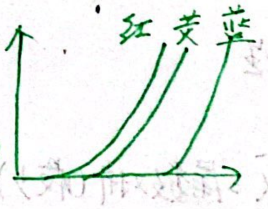
② 误差分析（如果操作上犯了什么错，结果会偏大/小）

③ 公式要背（品质因数 LCR计算 声波和拍中拍的计算）

（LCR+ R1~~图像~~怎么变）→ 谐振曲线

④ 数据处理（结合计算题）

⑤ 二极管中改变颜色之后图像怎么变 ⇒



⑥ 光学：怎么移动物屏像屏 像会怎么样

⑦ 计算器：反正切的算法

⑧ 数字示波器：李萨如图形（注意横纵坐标单位不同造成图形形状变化）

多少伏/格

多少秒/格

计算机实测实验：RC串联电路相位差 φ 计算

$\tan\varphi=2\pi f C_{(F)} R_{(\Omega)}$

$\varphi=\underline{\arctan}\,2\pi fCR$

$1\mu F=1\times10^{-6}F$

LCR串联谐振电路计算

$$I=\frac{U_1}{z}=\frac{U_1}{\sqrt{(2\pi fL-\frac{1}{2\pi fC})^2+R^2}}$$

$$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$Q=\frac{f_0}{f_2-f_1}$ 选频性能　$Q=\frac{2\pi f_0 L}{R}$ 或 $Q=\frac{1}{2\pi f_0 CR}$ $\frac{\text{储能}}{\text{耗能}}$

$L=1mH=1\times10^{-3}H.$

$C=1nF=1\times10^{-9}F$

$1pF=1\times10^{-12}F$